

Ejercicio 2:

Se necesita una función lógica de cuatro variables, A, B, C y D, que cumpla con la siguiente tabla de verdad: Se solicita obtener la primera forma canónica (suma de minitérminos) de esta función y, posteriormente, simplificar la expresión booleana resultante utilizando el método que se considere más adecuado (por ejemplo, Mapas de Karnaugh o álgebra booleana). Se espera que la expresión simplificada sea notablemente más sencilla que su forma canónica.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Primera Forma Canónica (Suma de Minitérminos)

A partir de la tabla de verdad, la función en su primera forma canónica se expresa como la suma de los minitérminos donde la salida F es '1':

$$F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13)$$

La expansión de estos minitérminos genera la siguiente expresión con 8 términos:

$$F = A'B'CD' + A'B'CD + A'BCD' + A'BCD + AB'C'D' + AB'C'D + ABC'D' + ABC'D$$

Fórmula Simplificada Equivalente

Para simplificar la función, se utiliza un **Mapa de Karnaugh** de 4 variables:

	CD=00	CD=01	CD=11	CD=10
AB=00	0	0	1	1
AB=01	0	0	1	1
AB=11	1	1	0	0
AB=10	1	1	0	0

Al agrupar los '1' en el mapa:

1. Se identifica un **grupo de cuatro '1'** que abarca las celdas donde A'C es '1' (es decir, A=0, C=1). Este grupo incluye m₂, m₃, m₆, m₇. Este grupo se simplifica a **A'C**.
2. Se identifica otro **grupo de cuatro '1'** que abarca las celdas donde C'=0 y A es '1' (es decir, C=0, A=1). Este grupo incluye m₈, m₉, m₁₂, m₁₃. Este grupo se simplifica a **AC'**.

La expresión simplificada es la suma de estos dos grupos:

$$F = A'C + AC'$$

Esta forma es también conocida como la función de OR Exclusivo (XOR) de A y C, o A $\oplus$ C.

$$F = A \text{ XOR } C$$

Esta simplificación demuestra una reducción drástica desde 8 minitérminos hasta una función de dos variables operadas por XOR, o dos términos con dos literales cada uno.

Explicación Resumida de la Resolución

2. **Construcción de la Tabla de Verdad:** Se elabora la tabla de verdad completa para las 16 posibles combinaciones de las 4 variables de entrada, asignando '1' a las salidas correspondientes a los 8 minitérminos seleccionados y '0' a las demás.
3. **Obtención de la Primera Forma Canónica:** La expresión en primera forma canónica se construye sumando los minitérminos para los cuales la salida de la función es '1'. Esto resulta en una suma de 8 términos producto.

4. **Simplificación con Mapa de Karnaugh:** Se utiliza un Mapa de Karnaugh de 4 variables para visualizar la función. Se colocan '1' en las celdas correspondientes a los minitérminos activos y '0' en las demás. Luego, se buscan las agrupaciones más grandes posibles de '1' (potencias de 2: 2, 4, 8, etc.) adyacentes en el mapa, tanto horizontal, vertical como envolvente.
5. **Derivación de la Fórmula Simplificada:** Cada agrupación de '1' en el mapa de Karnaugh corresponde a un término simplificado. Se suman estos términos para obtener la expresión booleana simplificada de la función. El objetivo es obtener el menor número de términos con la menor cantidad de literales posibles.